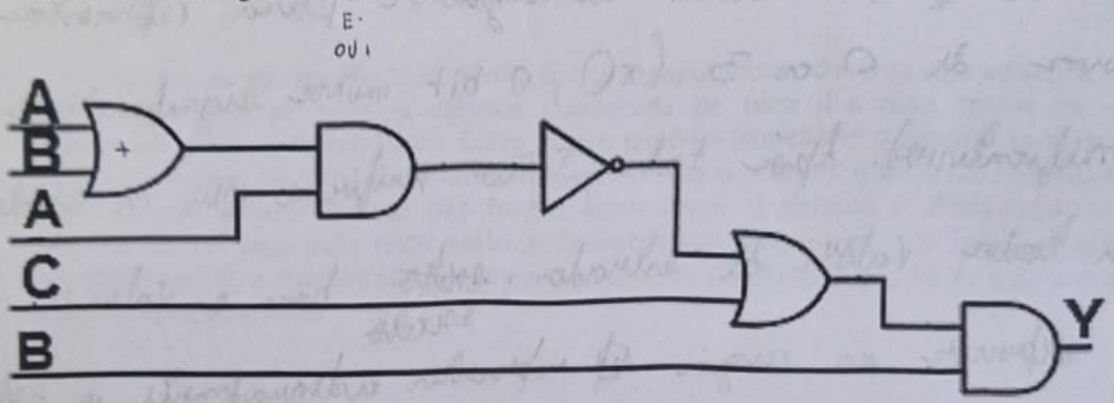
[redacted]

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Sistemas Digitais I - Professora: Marilda Spindola

Avaliação parte I –

1) Encontre a função resultante e simplifique a mesma usando Leis da Álgebra. Represente o novo circuito lógico simplificado.



2) Uma fábrica necessita de uma sirene para indicar o fim do expediente. Esta sirene deve ser tocada em uma das seguintes condições:

- Já passa das cinco horas e todas as máquinas estão desligadas.
- É sexta-feira, a produção do dia foi atingida e todas as máquinas estão desligadas.

Projete um circuito que controle a sirene atribuindo as seguintes variáveis *booleanas*. Preencha sua tabela-verdade.

- A - Já passa das cinco horas.
- B - Todas as máquinas estão desligadas.
- C - É sexta-feira.
- D - Produção do dia foi atendida.
- S - Tocar a Sirene.

1. Determine a expressão lógica para o circuito acima e represente o diagrama do circuito usando portas lógicas NE e NOU

3) Uma agência bancária, com expediente de 10h até 16h, tem 2 gerentes (representados por G1 e G2). Por motivos de segurança, cada gerente possui uma chave do cofre, cuja abertura está submetida a restrições de tempo. Durante o expediente, qualquer gerente pode abrir o cofre; entretanto, fora do expediente, é preciso a presença de ambos. O quadro apresenta os valores lógicos de duas variáveis (T16 e T10) que permitem identificar o horário de funcionamento.

1.Desenvolva a função que representa este sistema.

2. Represente graficamente a função booleana. $(\bar{A} \cdot \bar{C} \cdot D) + (\bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D)$

T_{16}	T_{10}	Horário
0	0	Antes do expediente (0h - 10h)
0	1	Durante o expediente (10h - 16h)
1	1	Após o expediente (16h - 24h)
1	0	Impossível

4) Um sistema de iluminação e alimentação de computadores de uma sala administrativa de um hospital recebe energia elétrica convertida de uma das duas fontes de energia alternativa: eólica e fotovoltaica. Estas fontes também alimentam o sistema de baterias que só atua em caso de falha simultânea nestes geradores. Porém, quando as baterias falham, além do não funcionamento das fontes alternativas, o sistema é alimentado de forma tradicional, ou seja, pela rede elétrica convencional. Represente, de forma simplificada, usando mapa K, a função que representa o sistema de alimentação desta sala e o circuito logico correspondente.

5) Uma companhia instituiu o seguinte controle para o acesso de seus três estacionamentos. Cada empregado tem um cartão que deve ser inserido numa brecha especial que existe em cada portão. O portão só abre se o empregado estiver autorizado a usar o estacionamento

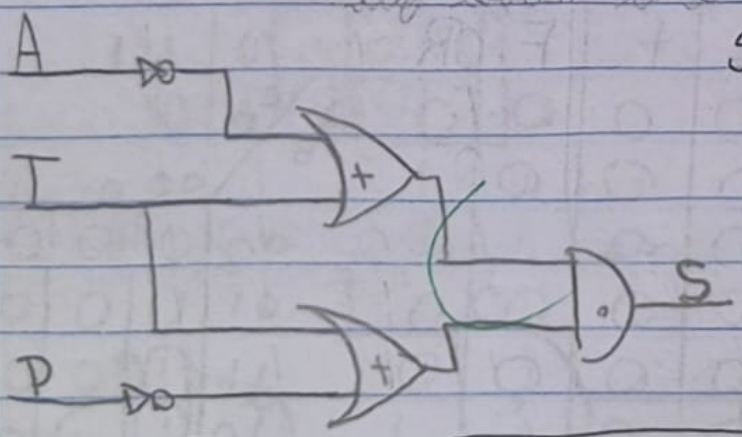
				E_1	E_2	E_3
Tipo de empregado	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3
Nenhuma entrada	0	0	0	0	0	0
Dirigentes	0	0	1	1	1	1
Administradores	0	1	0	1	1	0
Engenheiros	0	1	1	1	0	1
Secretários	1	0	0	0	1	1
Mecânicos	1	0	1	1	1	0
Eletricistas	1	1	0	1	0	1
Contadores	1	1	1	0	1	0

3- João, ao testar concluir o modulo eletronico de um carrinho de brinquedo, levantou as caracteristicas de um pequeno CKt digital incluso no modulo. Verificou que o CKt tinha 2 bits de entrada x0 e x1, e um bit de saida. os bits x0 e x1 eram utilizados para representar valor de inteiros de 0 a 3 (x0, o bit menos significativo e x1, o bit mais significativo). Após testar, João verificou que a saida do CKt é 0 para todos valor de entrada, ~~exceto~~ exceto para o valor 2
Qual das expressão a seguir representa adequadamente o CKt analisado por João

1- (Not x0) and x1
2- (Not x0) or (Not x1
3- x0 and (Not x1)
4- x0 and x1
5- x0 or (Not x1) X

4- Uma Unidade de corte de madeira de uma Industria de moveis Utilizam uma bomba de lubrificação, um transportador, uma serra fita e uma serra circular controlam o corte e furo através de 4 chaves ON/OFF. Projete um CKt de saida desta unidade de corte, as saidas dos seguintes especificações:
Chave A controla a bomba de lubrificação (L)
Chave B controla o transportador (T)
Chave C serra fita (F)
Chave D serra circular (R)

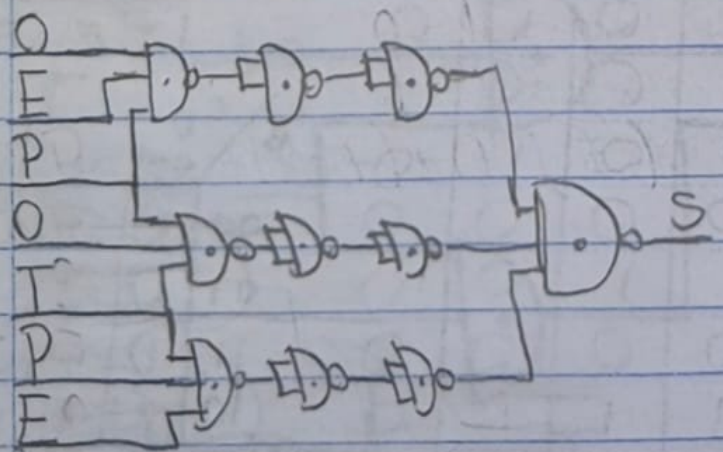
T=0 OU T=1 → T+(T·A·P)
A=0
P=0

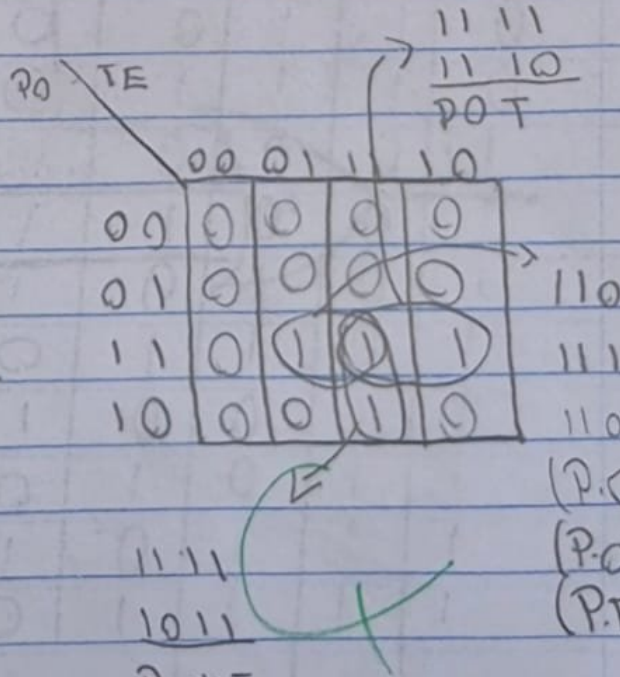


$S = (\bar{A}+T)\cdot(\bar{P}+T)$

60%

$(P\cdot\bar{O}\cdot\bar{E})+(P\cdot\bar{O}\cdot T)+(P\cdot T\cdot E)$ 2-





[redacted]

$4 =$ ... $+ (A+D) \cdot (A+D)$

2.0

Quando o transportador estiver ligado a bomba de lubrificação deve estar funcionando. Assim, o transportador só pode estar ligado quando as chaves A e B estiverem acionadas. As serras não requerem lubrificação, mas nunca podem estar ligadas ao mesmo tempo. Assim se as chaves C e D forem acionadas juntas, o sistema deve ser completamente desligado, incluindo o transportador e a bomba de lubrificação. Da mesma forma, o transportador e as serras circulares não podem estar ligadas ao mesmo tempo. Com isso, se as chaves B e D forem acionadas juntas, o sistema deve ser completamente desligado, incluindo a bomba de lubrificação e as serras fita.

A	B	C	D	L	t	F	R
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0

L

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	1	0	1

$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$

$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$

$(A \cdot \bar{C} \cdot \bar{D})+$

T

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	0	0	0	0

$+ A B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$

$A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}$

$(A \cdot B \cdot \bar{D})+$

F

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1

$\rightarrow (C \cdot \bar{D})$

L

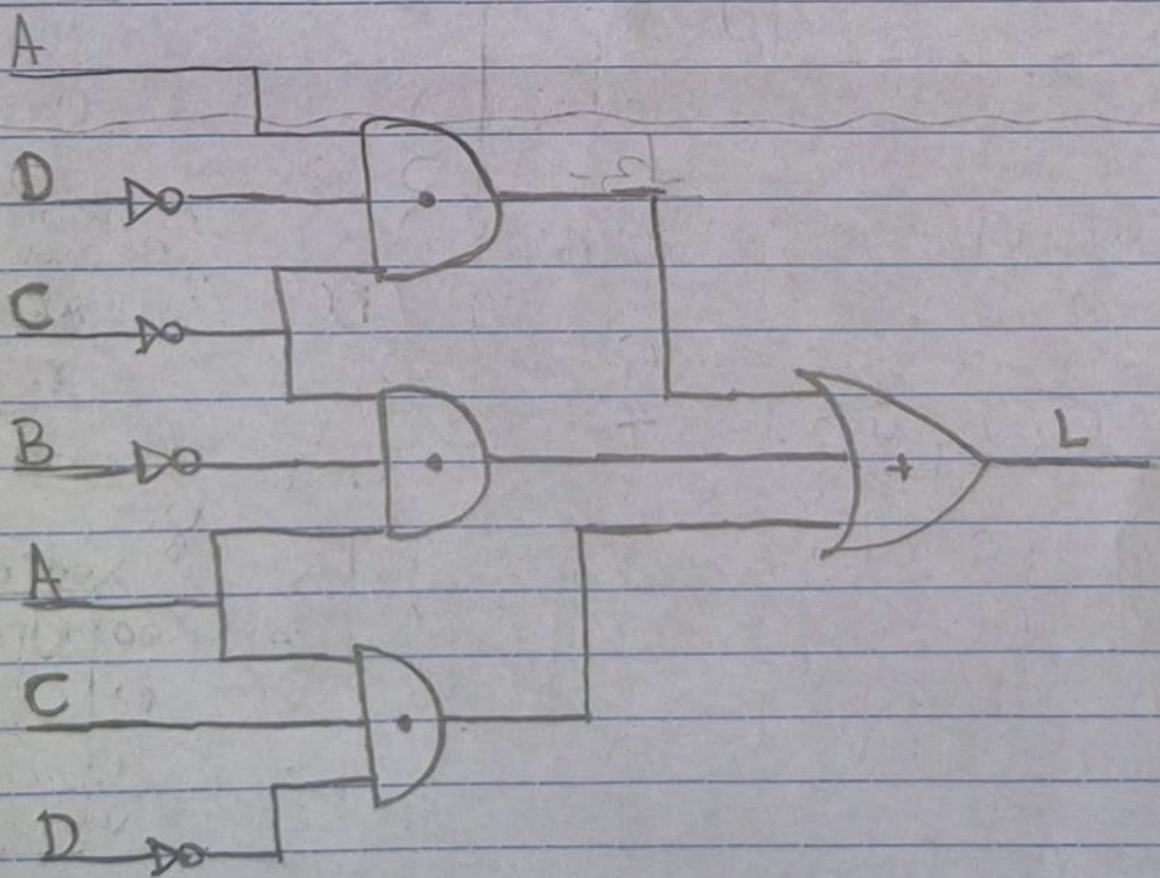
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	1	0	1

$(A \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}) +$
$(A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) +$
$(A \cdot C \cdot \bar{D})$

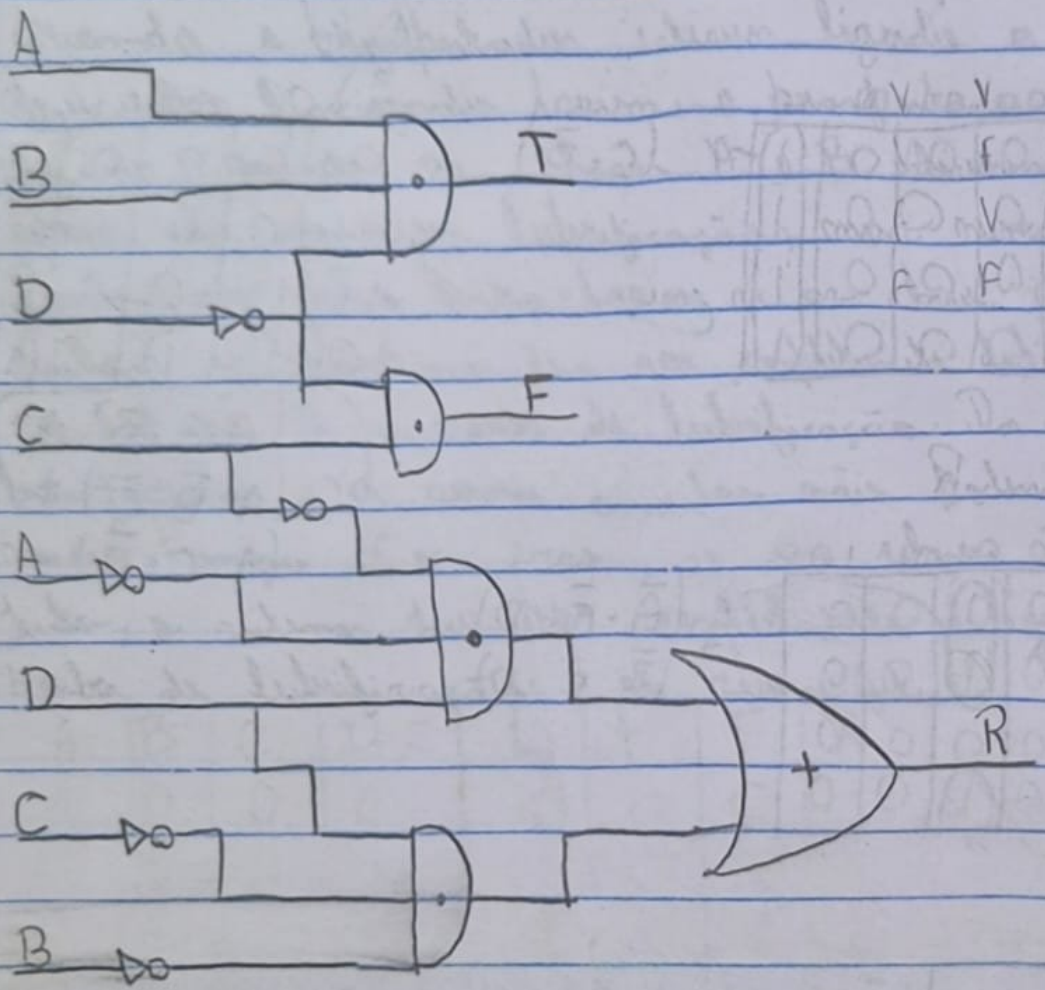
R

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	0	0

$(\bar{A} \cdot \bar{C} \cdot D) +$
$(\bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D)$



4-



		OR	E
V	V	V	V
F	V	V	F
V	V	V	F
F	F	F	F

3-

x0	x1	1	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	2	
1	1	3	

Not x0 and x1		
1	0	0
1	1	1
0	0	0
0	1	0

NOT x0	OR	NOT x1	
1	1	=	1
1	0		0
0	1		0
0	0		0

x0 and x1		
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x0 and (Not x1)		
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

x0	Not x1	or	
0	1	0	
0	0	0	
1	1	1	
1	0	0	

5- x0 or (Not x1)

T_{16}	T_{10}	Horário	
0	0	Antes do expediente	(0h - 10h)
0	1	Durante o expediente	(10h - 16h)
1	1	Após o expediente	(16h - 24h)
1	0	Impossível	

4) Um sistema de iluminação e alimentação de computadores de uma sala administrativa de um hospital recebe energia elétrica convertida de uma das duas fontes de energia alternativa: eólica e fotovoltaica. Estas fontes também alimentam o sistema de baterias que só atua em caso de falha simultânea nestes geradores. Porém, quando as baterias falham, além do não funcionamento das fontes alternativas, o sistema é alimentado de forma tradicional, ou seja, pela rede elétrica convencional. Represente, de forma simplificada, usando mapa K, a função que representa o sistema de alimentação desta sala e o circuito logico correspondente.

5) Uma companhia instituiu o seguinte controle para o acesso de seus três estacionamentos. Cada empregado tem um cartão que deve ser inserido numa brecha especial que existe em cada portão. O portão só abre se o empregado estiver autorizado a usar o estacionamento

Tipo de empregado	x_1	x_2	x_3	E_1	E_2	E_3
Nenhuma entrada	0	0	0	0	0	0
Dirigentes	0	0	1	1	1	1
Administradores	0	1	0	1	1	0
Engenheiros	0	1	1	1	0	1
Secretários	1	0	0	0	1	1
Mecânicos	1	0	1	1	1	0
Eletricistas	1	1	0	1	0	1
Contadores	1	1	1	0	1	0

